

TEMA N° 2



TEMA 2 MEDIOS DE TRANSMISIÓN, DISPOSITIVOS Y MODELOS



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

- Identificar y seleccionar** el medio de transmisión físico o inalámbrico más adecuado para diferentes escenarios topológicos dentro del municipio de Pailón y sus alrededores.
- Diferenciar** las funciones críticas de los dispositivos de red (NICs, Switches, Routers, APs) para estructurar una red local eficiente y segura.
- Comprender y aplicar** los modelos de referencia OSI y TCP/IP para diagnosticar problemas de conectividad y entender el flujo de datos desde la aplicación hasta el cable físico.



PRÁCTICA



¿Te has preguntado por qué la plataforma educativa carga instantáneamente en el nuevo módulo del CEA en el Barrio Saó, pero apenas puedes enviar un mensaje de texto cuando te desplazas a las ferias del Barrio Central Fátima?

Imagina el siguiente escenario en nuestra comunidad: El Centro de Educación Alternativa (CEA) Herman Ortiz Camargo acaba de inaugurar sus modernas instalaciones en el Barrio Saó. Como futuro Técnico en Sistemas Informáticos, se te ha encargado diseñar la red. Necesitamos conectar 30 computadoras en el laboratorio principal, enviar la señal de internet a las oficinas administrativas y, además, el Gobierno Municipal ha solicitado que desde nuestro router principal en Saó, se emita una señal inalámbrica que alcance las áreas recreativas del Barrio Residencial Norte y el coliseo municipal en el Barrio 27 de Mayo.

Por otro lado, la estación de tren en el Barrio 24 de Septiembre necesita compartir datos críticos con una sucursal en el Barrio San José, atravesando zonas con alta interferencia electromagnética de maquinaria pesada. Tienes un presupuesto limitado. ¿Qué tipo de cables comprarías? ¿Dónde pondrías antenas? ¿Cómo asegurarías que la señal no se pierda en el trayecto hacia San Expedito o María Belén? Reflexiona sobre este desafío arquitectónico antes de sumergirnos en la teoría técnica.



TEORÍA



2.1. CABLES DE COBRE (UTP/STP) Y CATEGORÍAS DE PAR TRENZADO

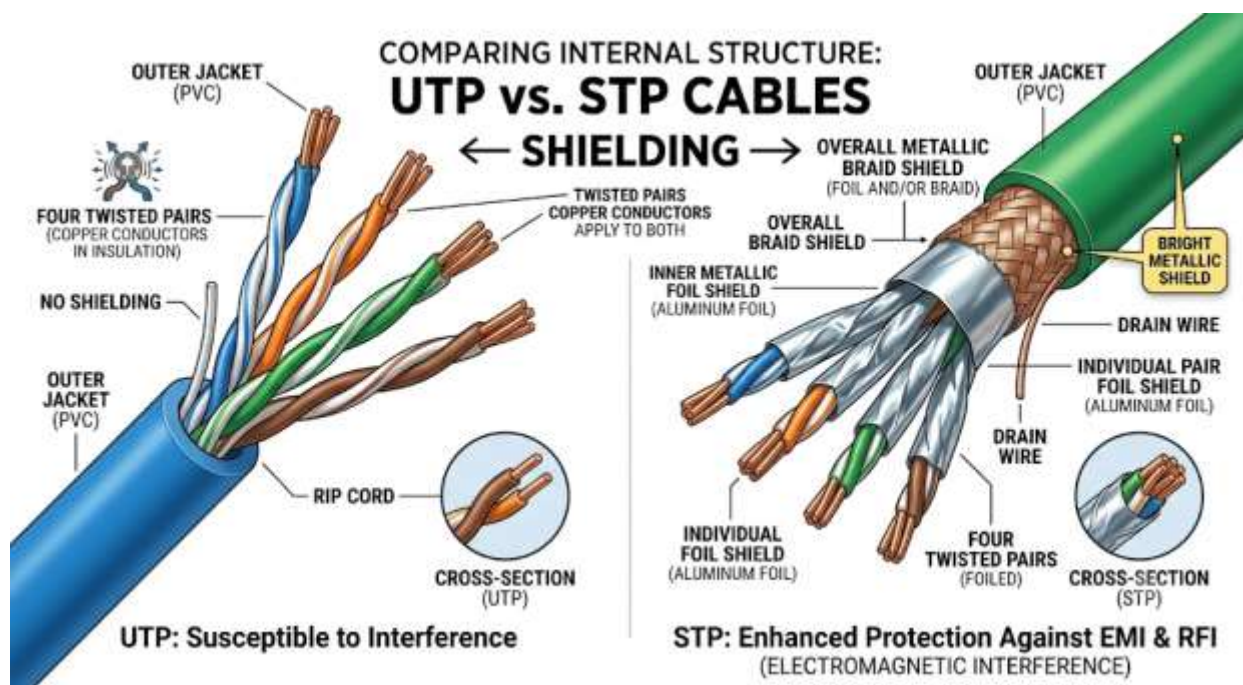
Como Técnico en Sistemas Informáticos, tu día a día estará rodeado de cables. El medio de transmisión guiado más común en redes locales (LAN) es el cable de par trenzado. Consiste en hilos de cobre aislados y entrelazados entre sí. ¿Por qué están trenzados? Para cancelar las interferencias electromagnéticas (EMI) y la diafonía (interferencia entre los mismos cables).



1. **UTP (Unshielded Twisted Pair - Par trenzado no blindado):** Es el cable clásico de red. Es económico, flexible y fácil de instalar. Ideal para el cableado interno del nuevo módulo del CEA en Barrio Saó, donde conectaremos las computadoras del laboratorio al switch principal.
2. **STP (Shielded Twisted Pair - Par trenzado blindado):** Posee una malla o lámina metálica que recubre los pares trenzados, ofreciendo una barrera robusta contra la interferencia externa. Si tuviéramos que pasar un cable cerca de los motores industriales cerca del tren en el Barrio 24 de Septiembre, obligatoriamente usaríamos STP.

Categorías principales:

1. **Cat 5e:** Soporta hasta 1 Gbps a 100 metros. Útil para tareas básicas.
2. **Cat 6:** Soporta hasta 1 Gbps (y 10 Gbps en distancias cortas hasta 55m). Tiene un separador físico interno que reduce más la interferencia. Es el estándar recomendado para nuevas instalaciones en Pailón.
3. **Cat 6a:** Soporta 10 Gbps a 100 metros. Ideal para servidores.





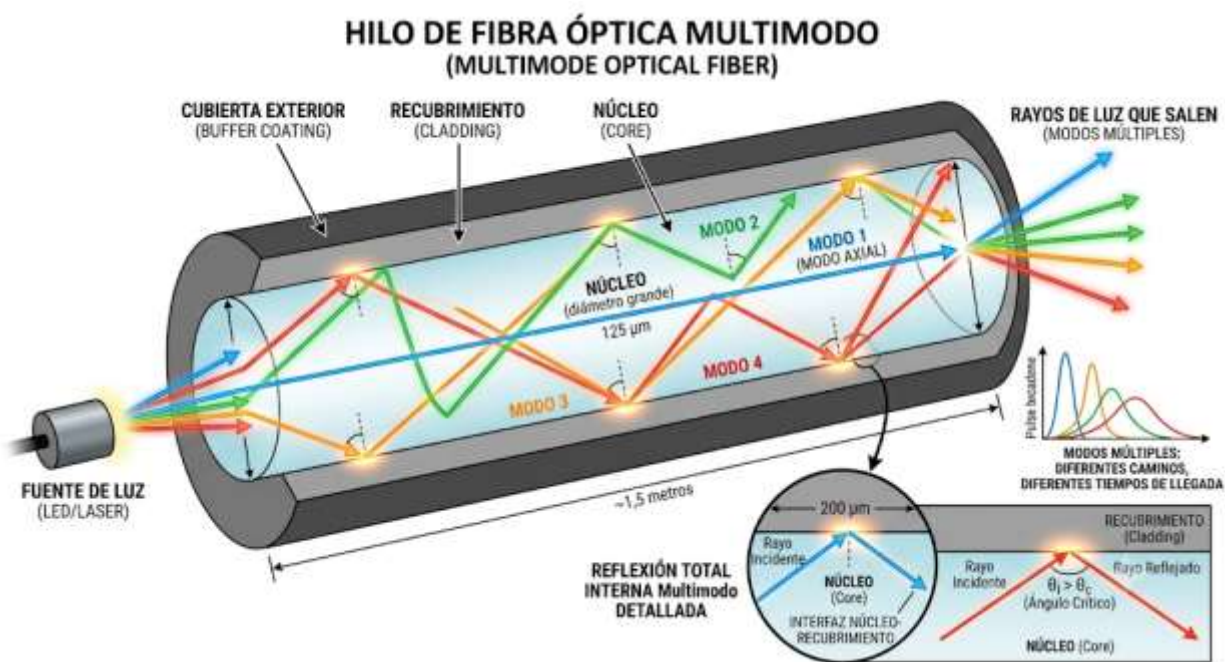
2.2. FIBRA ÓPTICA Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN NO GUIADOS (INALÁMBRICOS)

Cuando las distancias son muy largas o requerimos velocidades extremas, el cobre ya no es suficiente.

Fibra Óptica:

Transmite datos mediante pulsos de luz (láser o LED) a través de hilos de vidrio o plástico del grosor de un cabello humano. Es completamente inmune a la interferencia electromagnética.

1. **Monomodo:** Un solo haz de luz viaja directamente por el núcleo. Alcanza decenas de kilómetros. Ideal para que el proveedor de internet traiga la conexión troncal desde Santa Cruz hasta el Barrio San Antonio o Las Misiones.
2. **Multimodo:** Múltiples haces de luz rebotan en el interior. Útil para distancias más cortas (hasta 500 metros), como conectar dos edificios grandes dentro de un mismo complejo.



Medios No Guiados (Inalámbricos):

Utilizan ondas electromagnéticas por el aire.

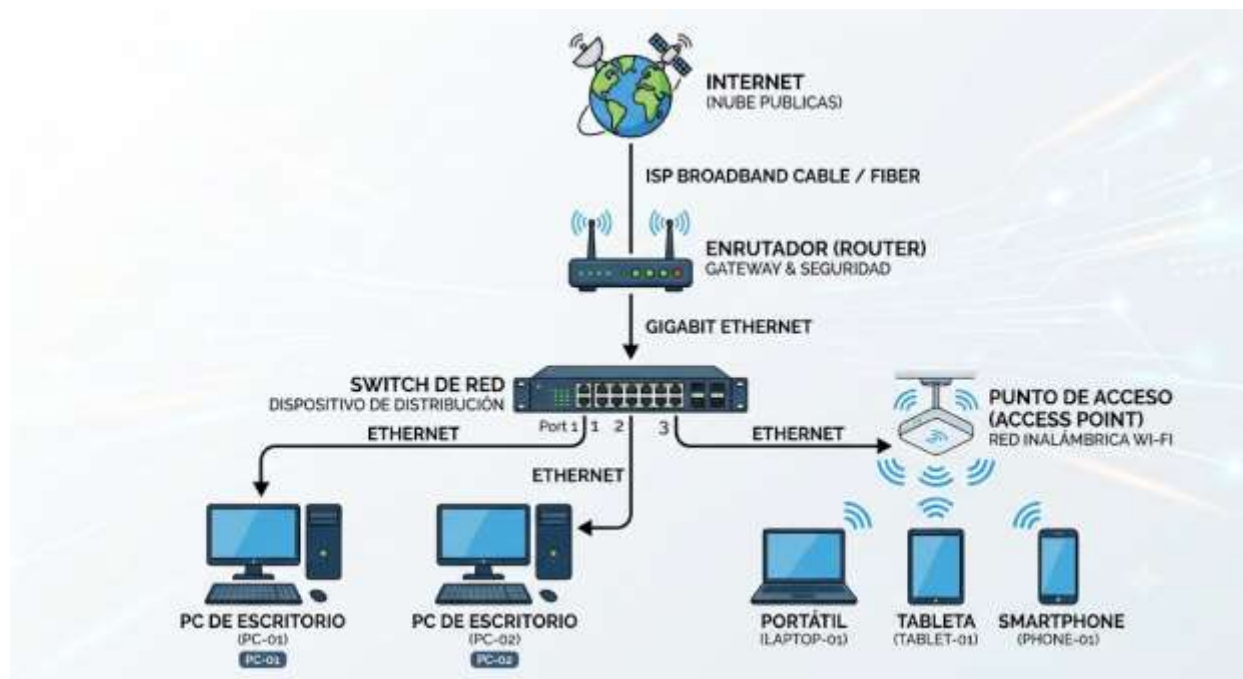


1. **Wi-Fi (Radiofrecuencia):** Ideal para movilidad. En el Barrio Residencial Norte, instalaríamos antenas Wi-Fi direccionales y omnidireccionales para dar cobertura a los parques, permitiendo a los estudiantes conectarse sin cables.
2. **Microondas:** Para conexiones punto a punto de larga distancia (ej. enlazar el CEA en Saó con un colegio en Oto Waver sin usar cables, requiriendo línea de vista directa).

2.3. FUNCIONES DE NICS, SWITCHES, ROUTERS Y ACCESS POINTS

Los datos no viajan solos; necesitan "policías de tránsito" e infraestructura.

1. **NIC (Network Interface Card):** Es la tarjeta de red (cableada o inalámbrica) integrada en tu computadora o celular. Su función es traducir los datos de la PC a señales eléctricas, de luz o de radio. Cada NIC tiene una dirección MAC única e irrepetible en el mundo.
2. **Switch (Conmutador):** Es el corazón de la red local. Conecta múltiples dispositivos dentro de la misma red (por ejemplo, las 30 PCs del laboratorio). A diferencia de un Hub antiguo que grita la información a todos, el Switch es inteligente: aprende qué dispositivo está en cada puerto (mediante la MAC) y envía la información *solo* a quien corresponde, evitando congestiones.
3. **Router (Enrutador):** Es la puerta al exterior. Mientras el Switch conecta equipos en la misma red, el Router conecta redes diferentes (ej. tu red local del CEA con la red mundial de Internet). Toma decisiones sobre cuál es el mejor camino para enviar un paquete de datos.
4. **Access Point (AP - Punto de Acceso):** Funciona como un "Switch inalámbrico". Se conecta por cable al switch principal y emite señal Wi-Fi para que dispositivos móviles en Jardines de Pailón o Ovidio Barberi se integren a la red cableada.



2.4. COMPRENSIÓN DE LAS 7 CAPAS DEL MODELO DE REFERENCIA OSI

El Modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual que estandariza las funciones de un sistema de telecomunicaciones en 7 capas lógicas. Entenderlo es el "superpoder" de cualquier Técnico en Sistemas Informáticos para solucionar problemas.

1. **Capa Física:** Trata sobre cables, voltajes, luz y radiofrecuencia (Bits). Es el cable UTP que conectamos.
2. **Capa de Enlace de Datos:** Organiza los bits en *Tramas*. Aquí trabajan los Switches y las direcciones MAC. Detecta errores a nivel físico.
3. **Capa de Red:** Decide la mejor ruta de los datos. Aquí operan los Routers y las direcciones IP (Paquetes).
4. **Capa de Transporte:** Asegura la entrega de los datos sin errores, en secuencia y sin pérdidas. Usa protocolos como TCP y UDP (Segmentos).
5. **Capa de Sesión:** Inicia, mantiene y termina las conversaciones entre las aplicaciones.
6. **Capa de Presentación:** Traduce, encripta y comprime los datos (ej. formato JPG, cifrado SSL).



7. **Capa de Aplicación:** Es la interfaz con el usuario (tu navegador web, WhatsApp, sistema de facturación).

Ejemplo en Pailón: Si un estudiante no puede acceder a internet, un técnico usa el modelo OSI: ¿Está conectado el cable? (Capa 1). ¿Tiene IP asignada? (Capa 3). ¿Falla solo el navegador? (Capa 7).

2.5. COMPARATIVA CON LAS 4 CAPAS DEL MODELO TCP/IP

Mientras OSI es un modelo teórico detallado, el **Modelo TCP/IP** es el modelo práctico sobre el que realmente funciona Internet hoy en día. Condensa las 7 capas en solo 4.

Modelo OSI (7 Capas)	Modelo TCP/IP (4 Capas)	Funciones y Protocolos Principales
Aplicación, Presentación, Sesión	Aplicación	HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP. Maneja la interacción final con el software.
Transporte	Transporte	TCP (con control de errores), UDP (rápido, sin control para streaming).
Red	Internet	IPv4, IPv6, ICMP (Ping). Enrutamiento de paquetes entre diferentes redes.
Enlace de Datos, Física	Acceso a la Red	Ethernet, Wi-Fi, Direcciones MAC, cables, fibra. Transmisión física real.

2.6. GESTIÓN DE REDES EN SISTEMAS LOCALES Y EDUCATIVOS

Cuando desarrollamos plataformas web Full-Stack, como un sistema de gestión educativa (ej. *EduConnect*) o un sistema de restaurantes (ej. *SIGO* para negocios en Barrio Central Fátima), la red es la autopista por donde viajan las bases de datos (MongoDB) hacia el backend (Node.js) y finalmente al cliente (React).

En el contexto de la gestión de usuarios de estas plataformas, el rol de **Administrador** (y no un simple 'Admin') requiere protocolos de Capa de Aplicación seguros (HTTPS) para transmitir credenciales. Si la Capa Física falla (un cable UTP mal ponchado en la cocina del restaurante), la



comanda en la tablet del mesero jamás llegará a la base de datos, colapsando el servicio independientemente de qué tan bien esté programado el código.

2.7. EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL ENRUTAMIENTO Y LA SEGURIDAD

La red tradicional requiere configuración manual. Hoy, herramientas impulsadas por IA (como arquitecturas conceptuales tipo *VaultGuard AI*) están revolucionando la Capa de Red y Transporte. Los Routers modernos con capacidades de *Machine Learning* pueden analizar el tráfico en tiempo real, detectando si un gran volumen de datos hacia el servidor del CEA es un pico normal de estudiantes inscribiéndose, o un ataque cibernético (DDoS). La IA redirige dinámicamente el tráfico buscando rutas alternas más descongestionadas, algo vital en zonas donde el ancho de banda puede ser inestable.

2.8. DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURAS DE RED PARA EL IOT EN COMUNIDADES

El Internet de las Cosas (IoT) requiere adaptar nuestros medios de transmisión. Imagina instalar sensores de humedad y temperatura en los sembradíos cercanos a Las Misiones o medidores inteligentes en los hogares de Jardines de Pailón. No podemos tender cables UTP de 5 kilómetros. Aquí entran tecnologías inalámbricas de bajo consumo y largo alcance (LPWAN, LoRaWAN). Estas redes operan en las capas inferiores del modelo OSI, transmitiendo pocos bytes (el estado del sensor) a gran distancia, permitiendo tecnificar la región sin el costo prohibitivo de la fibra óptica rural.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ Mitos vs. Realidades

Mito	Realidad
"El Wi-Fi es siempre más lento y peor que el cable."	Las redes inalámbricas modernas (Wi-Fi 6) pueden superar los 9 Gbps bajo condiciones ideales. Sin embargo, el cable (Ethernet) sigue siendo más estable y menos propenso a interferencias externas.



"Si me roban la dirección IP de mi PC, me hackean."

En redes locales (LAN), tu IP suele ser privada (ej. 192.168.x.x) y cambia dinámicamente. Conocer la IP local no basta para un hackeo; la seguridad real ocurre en las capas superiores (Transporte y Aplicación) mediante cifrado, firewalls y buenas contraseñas.

□ **Glosario de Términos**

1. **Ancho de Banda:** Capacidad máxima de datos que puede transmitirse a través de un medio en un tiempo determinado (medido en bps o Mbps).
2. **Latencia:** El tiempo de retardo que tarda un paquete de datos en viajar desde el origen hasta el destino.
3. **Atenuación:** La pérdida de fuerza de una señal a medida que viaja por un medio físico o inalámbrico (motivo por el que el UTP se limita a 100 metros).
4. **Topología:** La disposición física o lógica de una red (ej. Estrella, Bus, Malla).
5. **Dirección MAC (Media Access Control):** Identificador físico de 48 bits único en el mundo grabado de fábrica en cada tarjeta de red (NIC).

□ **Ponte a Prueba**

1. **¿Qué dispositivo opera principalmente en la Capa 3 (Red) del modelo OSI?**
 - a) Switch
 - b) Router
 - c) Access Point
2. **Para evitar la interferencia de motores cerca de la estación de tren en Pailón, el cable adecuado sería:**
 - a) UTP Categoría 5e
 - b) Fibra óptica multimodo
 - c) STP (Par trenzado blindado)
3. **¿Qué capa del Modelo TCP/IP equivale a las capas Física y de Enlace de Datos del Modelo OSI?**



- a) Transporte
- b) Aplicación
- c) Acceso a la Red



VALORACIÓN



El desarrollo tecnológico conlleva responsabilidades profundas. Como Técnicos en Sistemas Informáticos, somos los arquitectos de las vías de comunicación, pero debemos ser conscientes de su impacto. Cada metro de cable de cobre extraído tiene un costo ecológico. La actualización constante de Switches, Routers y NICs genera *e-waste* (basura electrónica) que muchas veces termina en vertederos no controlados, filtrando metales pesados al suelo de nuestra región.

Además, al irradiar redes Wi-Fi por los barrios de Pailón (como María Belén o San Expedito), no solo compartimos acceso a la información, sino que abrimos puertas a riesgos de privacidad. Una red abierta sin encriptación permite que atacantes intercepten contraseñas o datos personales de los vecinos. Debemos configurar cada dispositivo asumiendo un compromiso ético: proteger la privacidad del usuario local e implementar políticas de reciclaje para los medios físicos obsoletos en nuestra comunidad educativa.



PRODUCCIÓN



Reto Final: Laboratorio Práctico de Diagnóstico de Red (Simulación de Terminal)

En este laboratorio, asumiremos el rol de administrador de red utilizando la terminal de comandos para verificar si nuestra computadora local en el laboratorio del CEA (Barrio Saó) tiene comunicación con el Router principal y con el exterior, aplicando los conocimientos de las Capas 3 y 7.

DOS

```
:: =====::  
LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO BÁSICO DE RED - WINDOWS CMD:: Rol requerido: Técnico
```



```

en Sistemas Informáticos / Administrador::
=====:: PASO 1:
Descubrir nuestra propia IP y la del Router (Puerta de enlace):: El comando
ipconfig nos muestra la configuración de la NIC (Capa 3 y 2)
ipconfig:: El resultado te mostrará algo como:: Dirección IPv4. . . . .
. . . . . : 192.168.1.15 (Tu PC):: Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
192.168.1.1 (El Router del CEA):: PASO 2: Verificar la conexión física y
lógica hacia el Router:: Usamos '
ping
' para enviar paquetes ICMP al Router y ver si responde.ping 192.168.1.1:: Si
hay respuesta (ej. "
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m"), :: sabemos que el cable UTP
está bien y el Switch está enviando el tráfico:: PASO 3: Verificar la salida a
Internet y resolución DNS (Capa 7):: Hacemos ping a un dominio externo para
comprobar el funcionamiento generalping google.com:: PASO 4: Trazar la ruta de
los paquetes por la red mundial:: '
tracert
' muestra cada Router (salto) por el que pasa nuestra información :: desde
Pailón hasta el servidor de destino.tracert 8.8.8.8

```

Instrucciones para el estudiante:

1. Abre el "Símbolo del sistema" (CMD) en tu computadora del laboratorio.
2. Ejecuta los comandos del bloque anterior paso a paso.
3. Toma nota de la "Puerta de enlace predeterminada". Esa es la dirección de nuestro Router de salida en Pailón.
4. Si el ping al Router es exitoso, pero el ping google.com falla, diagnostica: el problema NO es el cable local (Capa 1), sino posiblemente la conexión de fibra óptica del proveedor de internet o la configuración del Router.

RECURSOS ADICIONALES

Para continuar expandiendo tus conocimientos y prepararte profesionalmente, te sugiero revisar la siguiente documentación oficial y plataformas:

1. **Cisco Networking Academy (NetAcad):** Plataforma oficial para profundizar en protocolos de enrutamiento y configuraciones de Switches/Routers. Excelente para dominar simuladores como Packet Tracer.
1. *Búsqueda recomendada:* Curso "Networking Basics" de Cisco.



2. **MDN Web Docs (Mozilla):** Para entender cómo la Capa de Aplicación se conecta con el desarrollo web (HTTP, WebSockets, APIs). Fundamental si trabajas en desarrollo Full-Stack.
 1. *Búsqueda recomendada:* "MDN Web Docs HTTP overview".
3. **RFC Editor (Request for Comments):** La biblioteca oficial de protocolos de Internet. Si quieres leer el documento exacto de cómo fue diseñado TCP o IP, este es el archivo maestro.
 1. *Búsqueda recomendada:* "RFC 793" (Para TCP) o "RFC 791" (Para IP).